3 | Symmetrie und Abbildung

«Nur selten treffen mathematisches Können und leicht faßliche Darstellung zusammen.»

— Egmont Colerus

3.1 Phasen des Begriffsverständnisses

Das Wort «Symmetrie» entstammt dem Altgriechischen συμμετρια (symmetria), was so viel wie «Eben-» oder «Gleichmass» bedeutet, und in der Geometrie auf eine *Regelmässigkeit* im Aufbau einer Figur, eines Körpers hinweist. Es handelt sich um einen Begriff, der in vielen Bereichen der Umwelt auftritt und sowohl in der Mathematik als auch im Mathematikunterricht eine grosse Rolle spielt. Zurecht kann er als eine *fundamentale Idee*, als ein *Schlüsselbegriff* des Geometrieunterrichts, ja sogar der Mathematik betrachtet werden.

Teil 1

Zunächst steht dabei die Frage im Vordergrund, in welchen Schattierungen der Symmetriebegriff in der Schule vorkommt. Hilfreich ist dabei folgende Einteilung (Vollrath 2003, S. 141 f.):

Definition 3.1.1 Phasen des Begriffsverständnisses

I. **Intuitives** Begriffsverständnis

Hier steht der Begriff als *Phänomen* im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler erfassen dieses als ein «einprägsames Ganzes» und zeigen ein *intuitives Verständnis* des Begriffs.

II. **Inhaltliches** Begriffsverständnis

Die Schülerinnen und Schüler erkennen *Eigenschaften des Begriffs* und können diese anhand unterschiedlicher Repräsentationen aufzeigen.

III. **Integriertes** Begriffsverständnis

Beziehungen zwischen den Eigenschaften des Begriffs können benannt und analysiert werden. Der Begriff ist Teil eines *Begriffsnetzes*.

IV. **Formales** Begriffsverständnis

Lernende haben diese Stufe erreicht, wenn sie mit symbolischen Repräsentationen des Begriffs operieren oder abstrakte Definitionen sachadäquat verwenden können.

3.1.1 Intuitives Begriffsverständnis

Teil 2

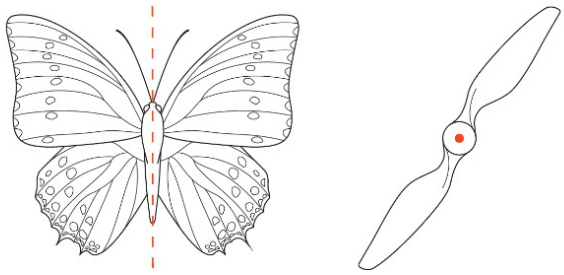
Natürlich ist eine solche Taxonomie nicht strikt hierarchisch zu verstehen, wenn auch in der Regel das *intuitive Begriffsverständnis* als Erstes von den Schülerinnen und Schülern erreicht oder sogar schon mitgebracht wird. Schülerinnen und Schüler können aber bereits ein *formales Begriffsverständnis* zeigen, obwohl bei ihnen das *inhaltliche* oder auch *integrierte* noch nicht vollständig entwickelt ist.

Bei der Planung von Unterricht (kurz- und langfristig) können solche Abstufungen aber hilfreich sein. Vor diesem Hintergrund können wir nun den Begriff der «Symmetrie» etwas genauer untersuchen, mit Blick auf sein Erscheinungsbild im Unterricht.

Zunächst steht das *intuitive Begriffsverständnis* im Vordergrund. Es wird bereits auf der Primarstufe angebahnt, indem Lernende symmetrische Figuren durch Spiegeln, Ausschneiden und Falten selbst herstellen. Auf der Sekundarstufe zeigt sich diese Art von Begriffsverständnis im *Erkennen* und *Vergleichen*, z. B. in nachfolgender Aufgabe, die aus dem MATHBUCH 1 (S. 64) stammt.

Ist ein Propeller symmetrisch?

3 Das Bild eines Schmetterlings ist achsensymmetrisch.
Aber wie steht es mit dem Bild eines Propellers?



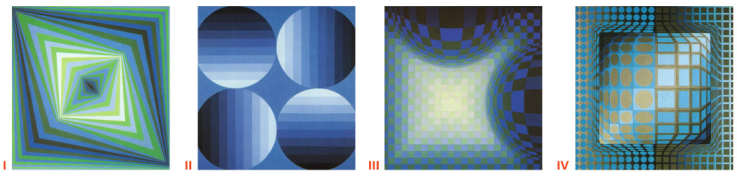
Durch welche Bewegung vertauschen die beiden Flügel des Propellers ihre Plätze?

3.1.2 Inhaltliches Begriffsverständnis

Die Ausdifferenzierung in Achsen- und Punktsymmetrie beginnt bereits, an einem *inhaltlichen Begriffsverständnis* («Spiegelachse», «Symmetriezentrum») zu arbeiten, das durch folgende Aufgabe konsolidiert werden soll. Aufgabe 5 im MATHBUCH 1 (S. 65) arbeitet darauf hin.

Punktsymmetrie und Achsensymmetrie

6 Diese vier Bilder hat Victor Vasarely gemalt. Viele seiner Bilder hat er streng nach geometrischen Regeln konstruiert. Dabei spielen Symmetrien eine grosse Rolle.



Stelle bei diesen Bildern fest, ob sie achsensymmetrisch, punktsymmetrisch, beides oder keines von beidem sind.

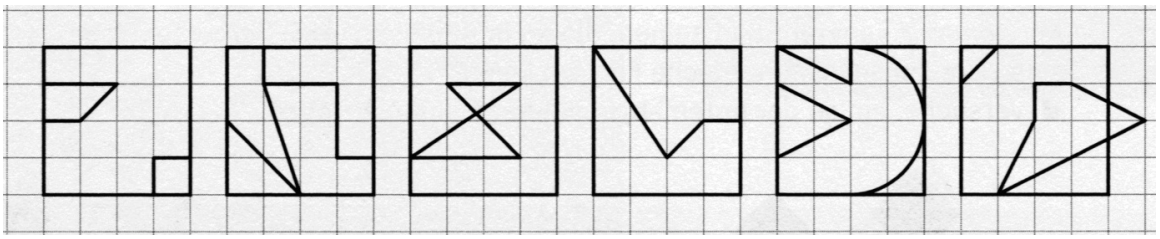
Am Ende solcher Aufgaben könnte eine *handlungsbezogene Definition* der Achsen- und Punktsymmetrie stehen.

Lässt sich eine Figur längs einer geraden Linie so falten, dass ihre Teile genau aufeinander passen, so heisst die Figur achsensymmetrisch (spiegelsymmetrisch) zur Faltlinie. Die Faltlinie nennt man Symmetrieachse (Spiegelachse).

bzw.

Lässt sich eine Figur um einen Punkt so drehen, dass nach 180° ihre Teile genau aufeinander passen, so heisst die Figur punktsymmetrisch. Der Punkt, um den man dreht, bildet das Symmetriezentrum.

Die folgende Aufgabe aus GEOMETRIE 1 (S. 70) ist eine gute Vorstellungsübung im Zusammenhang mit dem Erkennen einer Achsensymmetrie:

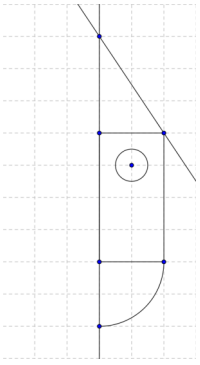


Ergänze jede Figur (*Differenzierungspotenzial:* mit möglichst wenig Strichen) zu einer symmetrischen.

Obwohl die Aufgabe schon in dieser Form sehr gehaltvoll ist, könnte man ihr noch einen weiteren Differenzierungsaspekt abgewinnen, beispielsweise indem man sie folgendermassen variiert: *Verändere die Figur so, dass sie zweifach achsensymmetrisch ist.*

Zu einem *inhaltlichen Begriffsverständnis* im Falle der Achsen- und Punktsymmetrie gehören aber nicht nur das Erkennen der jeweiligen Symmetrieform, sondern auch die Kenntnis fundamentaler Eigenschaften, die sich beispielsweise an folgender Aufgabenstellung erwerben lassen.

Ergänze die Figur symmetrisch zur vertikalen Geraden.



Diese Aufgabe eignet sich besonders, um die Beziehungen zwischen Original- und Bildpunkten zu untersuchen, z. B. dass

- *symmetrische Punkte* von jedem Punkt der Achse gleich weit entfernt liegen und ihre Verbindungsstrecke senkrecht zur Achse steht;
- *symmetrische Geraden* sich auf der Achse schneiden oder dazu parallel verlaufen;
- *symmetrische Winkel* und *Strecken* gleich gross bzw. gleich lang sind.

Die so erkannten und herausgearbeiteten Eigenschaften achsensymmetrischer Punkte dienen wiederum als Grundlage für *Konstruktionen* mit Zirkel und Lineal.

Zum Nachdenken

Zwei achsensymmetrische Punkte P und P' sind gegeben. Wie lässt sich ihre Symmetrieachse konstruieren?

Applet

Aus didaktischer Sicht ist es dabei wichtig, dass man den Lernenden nicht einfach nur die notwendigen Handgriffe zeigt, sondern das Vorgehen auch lösungsstrategisch reflektiert, z. B. so:

> Alle Punkte der gesuchten Achse liegen von P und P' gleich weit entfernt. Es handelt sich also bei der Achse um die Mittelsenkrechte von PP'. Dafür verwenden wir die bekannte Grundkonstruktion mit zwei Kreisbögen gleicher Grösse.

Zum Nachdenken

Zu einem Punkt P und einer Achse g ist der symmetrische Punkt P' zu konstruieren.

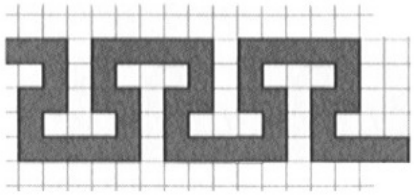
Applet

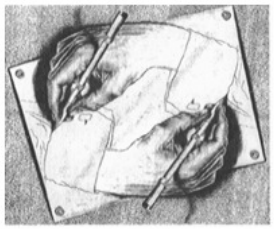
Auch sollte die Konstruktion durch einen Leitgedanken flankiert werden, z. B. *Wir markieren mit dem Zirkel zuerst zwei Punkte A und B auf der Achse* (gestrichelter Bogen in der vorangegangenen Abbildung).

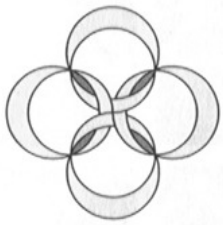
> Der gesuchte Punkt P' muss nun von A und B jeweils genau so weit entfernt sein, wie P. Diese Entfernung tragen wir mit dem Zirkel sowohl von A als auch von B aus ab.

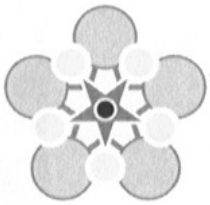
3.1.3 Integriertes Begriffsverständnis

Die folgende Aufgabe verlangt von den Schülerinnen und Schülern schliesslich ein *integriertes Begriffsverständnis*. Die Einordnung der unterschiedlichen Begriffe, die bereits bei der Unterscheidung von Punkt- und Achsensymmetrie eingesetzt hat, wird hier ausdifferenziert.









Welche Symmetrieart liegt vor? Zeichne ihre Bestimmungsstücke ein (z. B. Achsen, Verschiebungspfeil, Zentrum und Drehwinkel).

3.1.4 Formales Begriffsverständnis

Für den Unterricht ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern für jeden mathematischen Begriff oder Sachverhalt ein Verständnis auf unterschiedlichen Ebenen erzeugen und daher alle Phasen des Begriffsverständnisses in Ihren Unterricht integrieren. Das *formale Begriffsverständnis* wird naturgemäss in der Sekundarstufe I nicht im Vordergrund stehen. Sobald Ihre Schülerinnen und Schüler aber in der Lage sind, mit den von Ihnen eingeführten Begriffen eigenständig zu operieren (etwa bei der Konstruktion mit Zirkel und Lineal) und dort auch sachgerecht zu argumentieren, haben Sie schon Ansätze des formalen Begriffsverständnisses erreicht. Was diese Ebene des Begriffsverständnisses explizit bedeutet, werden wir im nächsten Abschnitt aus mathematischer Perspektive klären.

Das Erzeugen einer achsensymmetrischen Figur durch Zeichnen, Falten, Scherenschnitte, Klecksbilder oder einzelner symmetrischer Punkte durch Konstruktion mit Zirkel und Lineal ist die handlungsbezogene Grundlage für den mathematischen Begriff der *Achsenspiegelung*. Denn während Lernende die Achsensymmetrie ganzheitlich als ein *Gestaltphänomen* wahrnehmen (Figuren mit symmetrischer Form), reduziert sich *aus fachlicher Perspektive* die Achsensymmetrie auf eine *Zuordnung zweier Punkte nach bestimmten Gesetzen*. Wir sprechen von der Achsenspiegelung.

Definition 3.1.2 Achsensymmetrie

Eine Figur ist *achsensymmetrisch*, falls sie durch eine Achsenspiegelung auf sich selbst abgebildet wird. Die Spiegelachse heisst dann *Symmetrieachse* der Figur.

Im Alltag ist der Begriff der Symmetrie meist auf *Spiegelungen* verengt. Eine ebene Figur oder ein Körper gelten als symmetrisch, wenn sie durch Spiegelungen an einer Geraden bzw. einer Ebene genau auf sich abgebildet werden. In der Geometrie ist der Begriff weiter

gefasst, dort heisst eine Figur symmetrisch, wenn es ausser der Identität eine *Kongruenzabbildung* gibt, welche die Figur auf sich selbst abbildet. Demzufolge kann eine ebene Figur F beispielsweise *achsensymmetrisch*, *drehsymmetrisch* oder *verschiebungssymmetrisch* sein. Allgemein definieren wir Symmetrie folgendermassen:

Definition 3.1.3 Symmetrie

Eine Figur ist *symmetrisch*, falls sie durch eine Kongruenzabbildung auf sich selbst abgebildet wird. Man nennt eine solche Kongruenzabbildung dann *Deckabbildung* dieser Figur.

Die Definition lässt sich für eine Figur unter Umständen auch von einer anderen geometrischen Abbildung erfüllen, die *keine* Kongruenzabbildung ist. Auch in diesem Fall lässt sich von einer Symmetrie sprechen, solche Figuren werden uns in der fachlichen Vertiefung zu Kapitel 9 begegnen.

Achtung!

Man beachte, dass im Alltagsgebrauch der Begriff «Symmetrie» auf eine Regelmässigkeit, also eine *Eigenschaft* einer Figur verweist, während in der Geometrie damit auch eine (Kongruenz-)*Abbildung* gemeint sein kann. Natürlich werden immer auch Eigenschaften der Abbildung auf die Figur übertragen.

Aufgabe 3.1

Um sich mit den Phasen des Begriffsverständnisses vertrauter zu machen: Versuchen Sie anhand des Begriffes der «Figur» die einzelnen Phasen des Begriffsverständnisses zu konkretisieren.

3.2 Geometrische Abbildungen

Diese Definitionen verlangen, den Begriff der geometrischen Abbildung näher in den Blick zu nehmen.

Teil 3

Definition 3.2.1 geometrische Abbildung

Eine *geometrische Abbildung* ist eine *eineindeutige* Zuordnung $f(P) = P'$ zwischen den Punkten der Ebene.

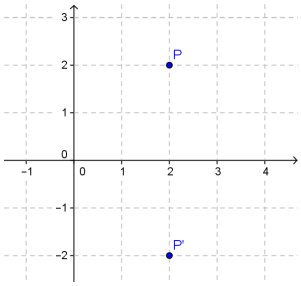
Das Attribut «eineindeutig» sagt dabei zweierlei aus: Erstens wird jedem Punkt P der Ebene genau ein Punkt P' zugeordnet. P wird üblicherweise als *Originalpunkt* bezeichnet, P' als *Bildpunkt*. Umgekehrt gilt aber auch, dass jeder Punkt der Ebene als Bildpunkt auftritt, und zwar mit einem eindeutig bestimmten Originalpunkt. Anstelle «eineindeutig» ist auch der Ausdruck «bijektiv» geläufig.

Geometrische Abbildungen sind *Funktionen*, die jedem Element aus der Ebene ein (anderes) Element aus der Ebene zuordnen. Den Begriff der «Eineindeutigkeit» oder «Bijektivität» greifen wir im Modul *Funktionen und funktionales Denken* noch einmal allgemein für Funktionen auf.

▶ MA01.09

Beispiel 3.2.2 ▶ Die Spiegelung

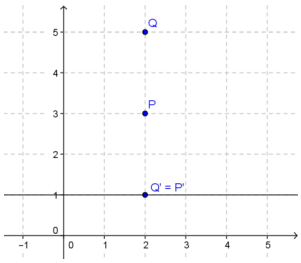
Die Spiegelung an der x-Achse kann als geometrische Abbildung beschrieben werden durch $f(P) = f(x|y) = (x|-y) = P'$. Es handelt sich dabei um eine eineindeutige Zuordnung.



Beispiel 3.2.3 ▶ Die Projektion als Gegenbeispiel

Hilfe

Lautet die Zuordnungsvorschrift dagegen $f(P) = f(x|y) = (x|1) = P'$, hätte zwar immer noch jeder Punkt $(x|y)$ genau einen Bildpunkt, nämlich $(x|1)$, umgekehrt gäbe es zu $(x|1)$ aber unendlich viele Originalpunkte. Ausserdem hätten alle Punkte, die nicht auf der Geraden $y = 1$ liegen, keinen Originalpunkt.

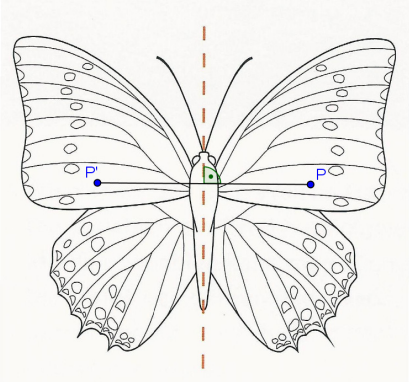


3.2.1 Schultypische Beispiele

Definition 3.2.4 Achsenspiegelung

Gegeben ist eine Gerade g. Wird jedem Punkt P der Ebene genau ein Punkt P' so zugeordnet, dass P' auf dem Lot von P auf g gleich weit von g entfernt liegt wie P, dann heisst diese Zuordnung «Spiegelung an der Achse g».

Teil 4



Eine übliche *fachsprachliche* Notation ist z. B.

$$\sigma_g(P) = P'.$$

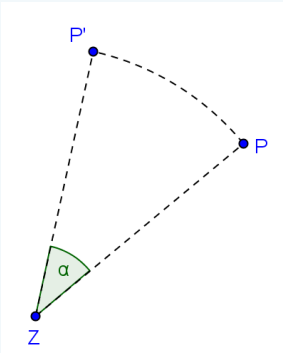
Der Name *Achsenspiegelung* erklärt sich anwendungsbezogen: Achsensymmetrische Figuren entstehen, indem man die Kante eines Taschenspiegels auf die Achse stellt. Der Hauptunterschied zwischen beiden Vorgängen des Abbildens, dem realen und dem mathematisch begrifflichen, ist, dass Letzterer eine nur auf die Ebene bezogene Abstraktion darstellt.

Das kann schnell auch zu Verständnisproblemen im Unterricht führen, etwa dann, wenn die Lehrperson die Begriffe zu sorglos in den Mund nimmt. Aus Schülerperspektive muss es seltsam klingen, wenn die Lehrperson beispielsweise von der «Spiegelung an einem Punkt» spricht. Welche reale Gegebenheit sollte dem denn noch entsprechen?

Die Bezeichnung «Punktspiegelung» ist zwar in der Geometrie üblich und auch gut gewählt, weil die damit gemeinte *Zuordnung* von Punkt und Bildpunkt mit der Achsenspiegelung einiges gemeinsam hat, dennoch handelt es sich aus Schülersicht nicht um eine Spiegelung im eigentlichen Sinne, sondern um eine (halbe) Drehung.

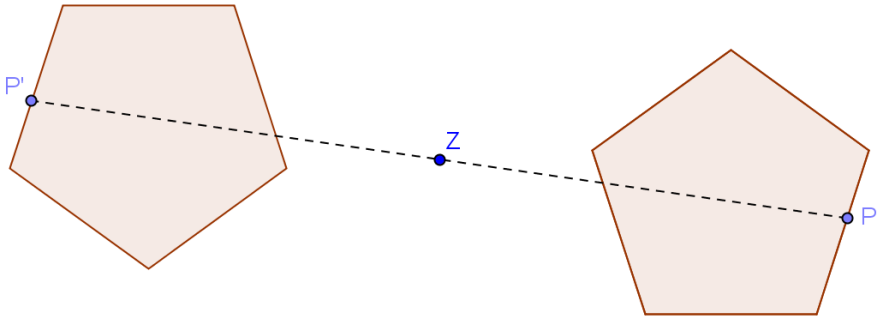
Definition 3.2.5 Drehung

Gegeben sind ein Punkt Z und ein Winkel α mit $0° < \alpha < 360°$. Wird jedem Punkt P der Ebene genau ein Punkt P' so zugeordnet, dass P und P' gleichen Abstand von Z besitzen und $\angle PZP' = \alpha$, dann heisst diese Zuordnung «Drehung um das Zentrum Z mit dem Drehwinkel α».



Man beachte, dass $\angle PZP' = \alpha$ einen positiv orientierten Winkel beschreibt, die Drehung also nach links erfolgt. Die Drehung nach rechts (Uhrzeigersinn) kann durch «$-\alpha$» ausgedrückt werden.

Der in der Schule besonders prominente Fall der Halbdrehung ($\alpha = 180°$) wird als «Punktspiegelung» bezeichnet. Wie oben schon angedeutet, ist die Wortwahl erklärungsbedürftig und rechtfertigt sich nur dadurch, dass zwischen der Achsen- und der Punktspiegelung gewisse Analogien bestehen.



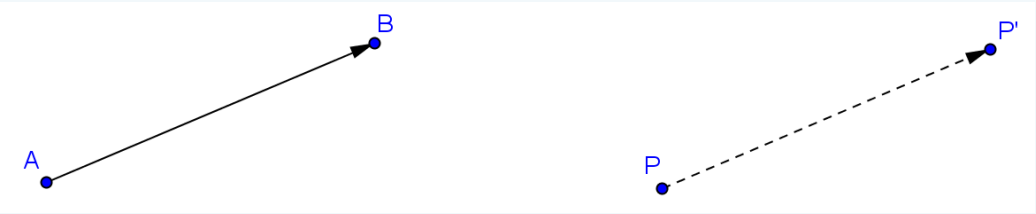
Aufgabe 3.2

Welche Analogien bestehen zwischen den Eigenschaften der Achsenspiegelung und der Halbdrehung, so dass Letztere es verdient, als «Punktspiegelung» bezeichnet zu werden?

Eine Strecke AB, auf der eine Richtung vorgegeben ist, wird auch als Richtungspfeil bezeichnet und durch $\overrightarrow{AB}$ notiert. Zwei gerichtete Strecken sind gleich, wenn sie in Länge und Richtung übereinstimmen.

Definition 3.2.6 Verschiebung

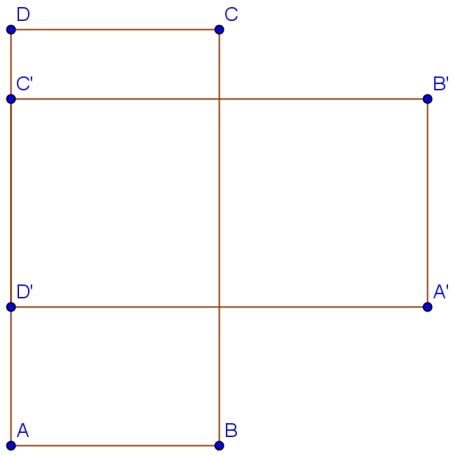
Gegeben ist ein Richtungspfeil $\overrightarrow{AB}$. Wird jedem Punkt P der Ebene genau ein Punkt P' so zugeordnet, dass $\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{AB}$, dann heisst diese Zuordnung «Verschiebung mit dem Verschiebungspfeil $\overrightarrow{AB}$».



Auch für die Drehung und Verschiebung gilt es, wie im ersten Abschnitt für die Achsensymmetrie und die damit verbundene Achsenspiegelung illustriert, Eigenschaften herauszuarbeiten, die dann auch wieder für Konstruktionen genutzt werden können. Hier ein kleiner Einblick.

Aufgabe 3.3

Durch welche Drehung wurde das Rechteck $ABCD$ auf das Rechteck $A'B'C'D'$ abgebildet? Konstruieren Sie das Zentrum der Drehung und geben Sie den Drehwinkel an.



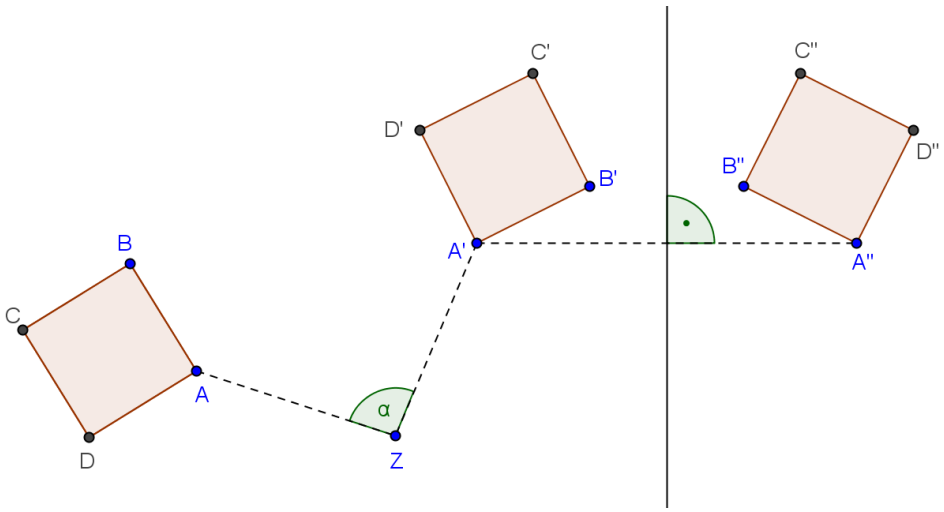
3.2.2 Verkettete Abbildungen

Zwei Abbildungen σ und τ lassen sich *verketten*, indem man auf den Bildpunkt der einen Abbildung, die andere Abbildung anwendet:

Teil 5

$$P \mapsto \sigma(P) \mapsto \tau(\sigma(P))$$

Applet



Für die Verkettung zweier Abbildungen hat sich die Notation $\tau \circ \sigma$ eingebürgert (lies «τ verkettet mit σ» oder «τ nach σ»). Achtung, die Reihenfolge, in der man die Abbildungen notiert, spielt eine Rolle, denn die Abbildung $\tau \circ \sigma$ bildet *zuerst* mit σ ab, *dann* mit τ. Im Allgemeinen gilt

$$\tau \circ \sigma(P) \neq \sigma \circ \tau(P),$$

wie sich beispielsweise aus der Verkettung zweier verschiedener Achsenspiegelungen sofort entnehmen lässt.

Aus der Verkettung von Abbildungen ergeben sich neue Abbildungen. So ergibt die Verkettung einer Drehung um 90° mit einer Drehung um 20° eine Drehung um 110°:

$$\delta_{20°} \circ \delta_{90°} = \delta_{110°}$$

Bei einer Drehung um 90° und anschliessend 270° erhalten wir eine Abbildung, die «nichts bewirkt», sie belässt jeden Punkt an seinem Ort.

Definition 3.2.7 Identität

Die *Identität* ist die Abbildung, für die gilt:

$$id : P \mapsto P$$

Aus der Konstruktionsvorschrift der Achsenspiegelung lässt sich sofort entnehmen, dass

$$\sigma_a \circ \sigma_a(P) = \sigma_a(\sigma_a(P)) = P$$

für jeden Punkt P der Ebene gilt. Mit anderen Worten: Die Abbildung $\sigma_a \circ \sigma_a$ «bewirkt nichts», und damit gilt

$$\sigma_a \circ \sigma_a = id. \tag{3.1}$$

Diese Eigenschaft bei einer Abbildung nennt man involutorisch.

Definition 3.2.8 Involutorische Abbildung

Eine geometrische Abbildung τ heisst *involutorisch*, falls gilt:

$$\tau \circ \tau = id.$$

3.3 Taxonomie der Abbildungen

Abbildungen lassen sich in verschiedenen Hinsichten klassifizieren. So gibt es involutorische und nicht-involutorische Abbildungen. Aus fachlicher Sicht sind bei einer geometrischen Abbildung wie beispielsweise der Achsenspiegelung vor allem ihre *Invarianten* interessant.

Teil 6

3.3.1 Invarianten von geometrischen Abbildungen

Damit sind diejenigen Eigenschaften und Grössen von Figuren gemeint, die sich bei der betrachteten Abbildung *nicht* ändern. Im Falle der Achsenspiegelung sind das insbesondere die Eigenschaften, dass

— Geraden auf Geraden;

— Strecken auf gleich lange Strecken

abgebildet werden. Die Achsenspiegelung ist also eine *geraden-* und *längentreue* Abbildung.

Daraus ergeben sich unmittelbar weitere Invarianten, nämlich die *Winkel-* und *Kreistreue*. Das *Längen-* und *Teilverhältnis* überträgt sich von der Originalfigur auf die Bildfigur, die *Parallelität* von Geraden bleibt erhalten, ebenso der *Flächeninhalt* und so weiter.

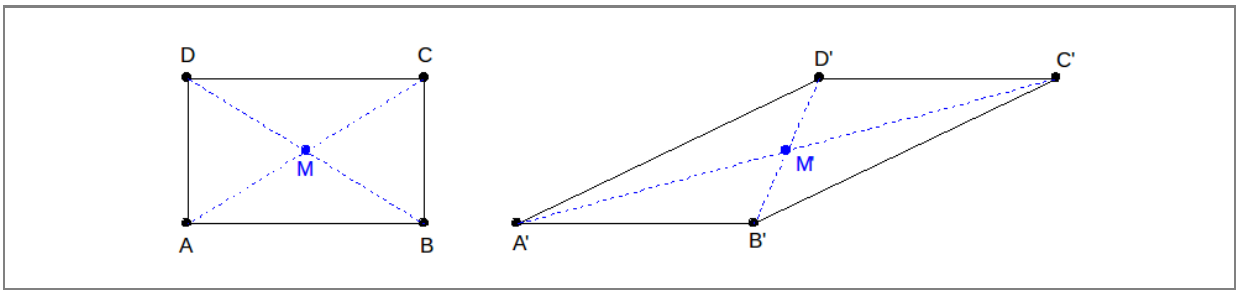
Die Achsenspiegelung ist allerdings nicht die einzige längentreue Abbildung der Ebene auf sich. Auch die Punktspiegelung als Sonderfall einer *Drehung* weist dieselben Invarianten auf. Gleiches gilt für die sogenannte *Verschiebung* (oder Translation) und die *Schubspiegelung* (oder *Gleitspiegelung*). Alle vier Abbildungstypen zusammen bilden die Gruppe der *Kongruenzabbildungen*. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

Die Invarianten einer geometrischen Abbildung dienen als *Ordnungsprinzip*, das in der untenstehenden Abbildung zum Ausdruck kommt. Nach aussen hin verlieren wir an Invarianten, so dass sich allgemeinere geometrische Abbildungen ergeben; die Inklusionskette verläuft so:

Kongruenzabbildungen ⊂ Ähnlichkeitsabbildungen ⊂ affine Abbildungen



Auf der Sekundarstufe I werden vor allem Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen betrachtet, in Einzelfällen treten auch *Scherungen* als Vertreter affiner Abbildungen auf, werden jedoch nicht eingehender behandelt. Hier das Beispiel eines gescherten Rechtecks:



Das Beispiel lässt auch den Unterschied zwischen dem *Längen-* und *Teilverhältnis* erkennen. Die Bilder von Punkten, welche Strecken in einem bestimmten Verhältnis teilen, teilen auch die Bildstrecken im gleichen Verhältnis (hier M bzw. M'). Dagegen bleibt das Längenverhältnis *nicht* erhalten:

$$AB : BC \neq A'B' : B'C'.$$

3.3.2 Fixobjekte

Neben der Bestimmung der Invarianten gehört zum Studium einer Abbildung auch die Ermittlung von *Fixpunkten* oder allgemein *Fixobjekten*.

Definition 3.3.1 Fixpunkte und Objekte

Gilt für einen Punkt P, dass $\sigma(P) = P$, so ist P ein *Fixpunkt* der Abbildung.
Gilt für eine Punktmenge, bzw. ein Objekt F, dass $\sigma(F) = F$, so ist F ein *Fixobjekt* der Abbildung.

Beispielsweise gilt bei der Achsenspiegelung σ_g:

- P ist genau dann ein *Fixpunkt* von σ_g, falls $P \in g$;
- h ist genau dann eine Fixgerade von σ_g, falls $h = g$ oder $h \perp g$;
- $k(M,r)$ ist genau dann ein Fixkreis von σ_g, falls $M \in g$.

Aufgabe 3.4

Gibt es bei der Achsenspiegelung auch andere «Fixobjekte», wie «Fixkreise», «Fixdreiecke» etc.?
Wie sieht es bei einer Drehung oder einer Verschiebung aus?

Aufgabe 3.5

Welcher Unterschied besteht zwischen einer Fixpunktgeraden und einer «Fixgeraden»?

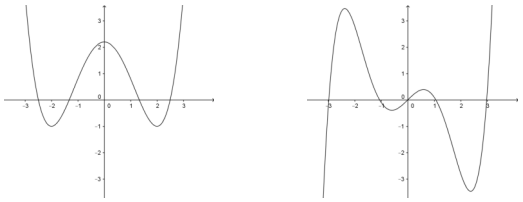
3.4 Symmetrie als Beitrag zur Allgemeinbildung

Teil 7

Der Begriff der Symmetrie zeichnet sich insgesamt durch seinen grossen Aspektreichtum aus. Da ist zum einen der *ästhetische Aspekt*, der mit Symmetrie verbunden ist und auf allen Kulturstufen als eine Art Urerfahrung von Gleichmass und Wiederholung aufscheint. Dagegen tritt uns in achsensymmetrischen Figuren und Gesichtern zum anderen der *Formaspekt* entgegen. Aber auch *ökonomisch-technische Aspekte* liegen der symmetrischen Ausführung von Artefakten zugrunde (z. B. Optimierung bzw. Maximierung von Stabilität bei Minimierung von Aufwand).

Zudem ist Symmetrie nicht nur auf rein geometrische Objekte beschränkt, sondern spielt auch in der Arithmetik und Algebra eine Rolle. Der Zahlenstrahl beispielsweise weist sowohl ein punktsymmetrisches Muster auf (mit 0 als Zentrum) als auch eine Verschiebungssymmetrie (jede übernächste Zahl ist gerade/ungerade).

Es gibt «gerade» und «ungerade» Funktionen mit $f(-x) = f(x)$ bzw. $f(-x) = -f(x)$.



Damit wird uns das Phänomen der Symmetrie sowohl im Modul *Zahl und Variable* (MA01.05) als auch im Modul *Funktionen und funktionales Denken* (MA01.09) wieder begegnen. In Letzterem wird es insbesondere bei der Frage nach Umkehrfunktionen eine grosse Rolle spielen.

▶ MA01.05 | MA01.09

3.4.1 Die drei Winterschen Grunderfahrungen

Die Behandlung des Symmetriebegriffs trägt damit in vielerlei Hinsicht dazu bei, dem Allgemeinbildungsauftrag des Mathematikunterrichts gerecht zu werden. Dem Mathematikdidaktiker Heinrich WINTER zufolge sollen Schülerinnen und Schüler drei wichtige Grunderfahrungen im Unterricht machen.

Definition 3.4.1 Die Winterschen Grunderfahrungen

Der Mathematikunterricht soll drei Grunderfahrungen ermöglichen:

G1 Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen,

G2 mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennenzulernen und zu begreifen und

G3 in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten, die über die Mathematik hinausgehen, (heuristische Fähigkeiten) zu erwerben.

Der Begriff der Symmetrie hat grosses Potential, einen Beitrag zu allen drei Erfahrungen zu leisten. Im Folgenden haben Sie Gelegenheit, besonders die dritte Grunderfahrung selbst zu machen.

3.4.2 Symmetrisieren als Problemlösestrategie

Die Achsenspiegelung ist nicht nur ein Werkzeug, um achsensymmetrische Bilder zu erzeugen oder zu analysieren, sie hilft auch in Situationen, wenn es darum geht, die Problemstellung dadurch zugänglicher zu machen, indem man ihren Symmetriegehalt aufdeckt oder steigert. Was damit gemeint ist, sollen die beiden folgenden Aufgabenbeispiele verdeutlichen.

Teil 8

Aufgabe 3.6

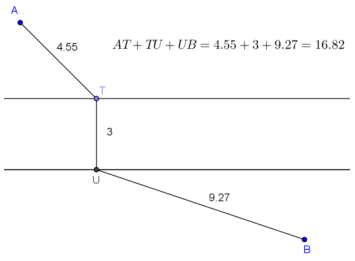
Die Orte Adorf und Belingen liegen auf derselben Seite eines geradlinig verlaufenden Flusses. Über den Fluss soll eine Brücke gebaut werden und jeder Ort soll eine direkte Zufahrtsstrasse erhalten. An welcher Stelle des Flusses (Breite vernachlässigt) soll die Brücke gebaut werden, damit die Gesamtlänge der Zufahrtsstrassen so klein wie möglich ist?
Erkunden Sie die Situation zunächst mit GeoGebra, und begründen Sie ihre Hypothese dann mathematisch

Die Lösung beruht auf einem *Sichtwechsel*, der die jeweiligen Streckenpaare durch eine *symmetrische Ergänzung* der Figur so anordnet, dass ihre Gesamtlängen besser vergleichbar sind.

Lässt sich diese Idee auch auf folgende leicht variierte Situation übertragen?

Aufgabe 3.7

Hier ist eine Erweiterung des Brückenproblems. Nun soll der kürzeste Weg von A nach B über eine Brücke $\overline{TU} = 3$ führen, die senkrecht zum Flussufer liegt. Wo genau ist die Brücke anzusetzen?



Im folgenden Konstruktionsproblem erweist sich der Versuch, die Situation durch *Symmetrisieren* bearbeitbarer zu machen, ebenfalls als vielversprechend.

Aufgabe 3.8

Drei Geraden w_α, w_β und w_γ schneiden sich in M. Der Punkt A liegt auf w_α.
Man konstruiere das Dreieck ABC, bei dem w_α, w_β und w_γ die Winkelhalbierenden sind.

Zur Konsolidierung können Sie diese Idee nun auf die folgende ähnliche Konstruktionsaufgabe anwenden.

Aufgabe 3.9

Verwenden Sie das Prinzip des Symmetrisierens, um folgendes Problem zu lösen:
Drei Geraden m_a, m_b und m_c schneiden sich in M. Der Punkt M_a liegt auf m_a.
Konstruiere das Dreieck ABC, bei dem diese drei Geraden die Mittelsenkrechten sind und M_a der Mittelpunkt von $\overline{BC}$ ist.

Lernziele & Reflexion